



INFORME PARA EL DEPARTAMENTO DE IT • SAMAN (GRUPO CAMIL)

StockApp

Sistema de conteo de inventario cíclico

Qué es • Arquitectura • Datos • Seguridad • Costos • Ventajas y límites

Maximiliano Quiroga • Versión 1.1 • Septiembre 2026



POR QUÉ EXISTE

El punto de partida

La operación necesitaba dos cosas que no tenía resueltas:



Conteo cíclico ágil y trazable

El cotejo contra SAP se hacía con planillas: lento, con errores de tipeo y sin registro de quién contó qué.



Imprimir los códigos de SAP

Control de stock e IT estaban buscando quién les cotizara una solución de etiquetado de código de barras.



La respuesta: una sola app

StockApp cubre las dos necesidades a la vez

— con los celulares que ya se tienen y sin licencias de software.

Hoy está en producción y en uso real en las 9 plantas.



CAPACIDADES

Qué hace StockApp



Conteo con el celular

Escanea el código de barras e ingresa la cantidad física.



Diferencia automática

Compara contra SAP: coincide, sobra o falta, con impacto en pesos.



Genera etiquetas

PDF de código de barras Code128 (10×5 cm) listo para imprimir.



Importa desde SAP

Carga el catálogo de cada planta desde el Excel de SAP.



Cierre de cíclico

Documenta el conteo, guarda el resumen y libera espacio.



Funciona sin conexión

Cuenta offline y sincroniza solo al recuperar la señal.



EN EL TABLERO

Dos herramientas para decidir

Más allá de contar, el tablero ayuda a saber dónde mirar y qué priorizar.



Control de genéricos

Sigue los códigos genéricos —que deben quedar en cero— y resalta en rojo los que todavía tienen stock, para bajarlos.

37

en cero ✓

5

a bajar

Buscador, filtro por estado y ordenamiento dentro del panel.



Análisis ABC del valor

Clasifica el catálogo por el valor en stock. Pocos artículos concentran casi toda la plata.

A

86%

\$150.000 o más

B

3%

\$70k – \$150k

C

11%

menos de \$70k

Buscador y filtro por familia en cada clase, y selección de artículos para ver cuánta plata representan.



A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA

Usuarios y roles

Acceso por usuario y contraseña. Cada persona ve y hace solo lo que su rol permite.

Operario

Personal de conteo

Cuenta y ve el avance de su planta.

Encargado

Encargado de almacén

Cuenta, importa, etiqueta y cierra el cíclico de su planta.

Jefe / Gerente

Jefatura

Visión de gestión; puede tener varias plantas a cargo.

Súper admin

Dueño del sistema

Control total sobre las 9 plantas y el histórico.



El rol viaja firmado en la sesión. No se puede escalar privilegios editando una celda de la planilla; el súper administrador se define por una variable del servidor.



EN DÓNDE CORRE

Arquitectura: todo en la nube



CAPA 1

Aplicación

Celular / PC • Next.js 15 + React

Lo que ve el usuario. App web (PWA): se abre en el navegador, sin instalar de una tienda.



CAPA 2

Servidor / API

Funciones en Vercel (nube)

Intermediario blindado: valida sesión y permisos. Es el único que tiene las llaves del backend.



CAPA 3

Backend + Base

Google Apps Script + Sheets

Dentro del entorno Google de la empresa. Aquí viven catálogo, conteos, usuarios e historial.



El navegador nunca habla directo con Google Sheets. Siempre pasa por el servidor, que es quien tiene las llaves. La base de datos no es alcanzable desde afuera.



DÓNDE VIVEN LOS DATOS

Información y volumen

Todo se guarda en Google Sheets (base de datos), dentro del entorno Google de la empresa. Apps Script lee y escribe de forma controlada. No hay datos en servidores de terceros fuera de Google.

≈ 16.500

artículos por planta

≈ 150.000

filas de catálogo (9 plantas)

10 M

celdas: el techo de Sheets

Qué información maneja

● **Productos:** código, ubicación, stock SAP, precio

● **Usuarios:** rol y contraseña cifrada

● **Conteos:** cantidad, diferencia, quién y cuándo

● **Historial + Resumen:** trazabilidad y consolidado liviano



QUÉ PASA CON MUCHA CARGA

Concurrencia y resiliencia



Todas las agencias a la vez

Cada usuario solo ve y escribe su planta. Un candado serializa las escrituras simultáneas; los conteos suben en lote.



Si Apps Script se satura o falla

Cada pedido tiene tiempo máximo de espera: mensaje claro, no cuelgue. Nada se pierde: queda en el equipo y reintenta solo.



La base no se llena con el tiempo

Al cerrar el cíclico se genera un documento de detalle, se guarda un resumen liviano y se libera el detalle fino.



AUDITADA EN DOS RONDAS — SEPTIEMBRE 2026

Seguridad



Base inalcanzable desde afuera

El navegador solo habla con el servidor; la clave del backend nunca se expone.



Contraseñas cifradas (bcrypt)

Nunca en texto plano y jamás se envían al navegador.



Sesión firmada (JWT)

Algoritmo, emisor y audiencia fijos; no se puede fabricar. Dura un turno (8 h).



Aislamiento entre plantas

Verificado en el servidor, también en cierre y reinicio: una planta no toca los datos de otra.



Cuenta de súper admin protegida

No puede ser editada ni degradada por otros; el propio dueño ya cambia su contraseña sin trabas.



Trazabilidad completa

Logins, altas/bajas, importaciones, cierres y borrados quedan en el Historial.



FORMA DE USO

El flujo de conteo, paso a paso



En el depósito sin señal, se sigue contando. Los conteos quedan en el equipo y se sincronizan solos al reconectar. También se generan las etiquetas de código de barras desde la misma app.



DISPOSITIVOS

Celular vs. lectores handheld

Al ser web (PWA), corre en Android, iPhone y PC. El lector es la cámara del propio teléfono.

	Handheld dedicado	StockApp (celular)
Costo de equipo	Alto: equipos y licencias por unidad	Usa el celular existente; costo marginal
Software	Cerrado del proveedor; cambios caros	Propio: se ajusta a la operación
Actualizaciones	Dependen del proveedor	Automáticas, sin costo ni cortes
Reposición	Equipo especial a reponer	Cualquier celular sirve de reemplazo
Información	Pantalla limitada	Tablero, diferencias en pesos, ABC
Etiquetas	Suele requerir otra herramienta	Se generan desde la misma app



SOSTENIBILIDAD

Mantenimiento y costos

Actualizaciones y mantenimiento



Despliegue continuo: las mejoras se publican solas, sin ventana de mantenimiento ni cortes.



Sin reinstalar: como es web, siempre se abre la última versión.



Versionado y respaldo: el código en repositorio; la planilla con copias de Google.

Costos

Google Sheets / Apps Script

\$0 • ya en el Workspace

Nube (Vercel)

Plan gratuito

Equipos

\$0 • celulares y PC
existentes

Licencias de software

\$0 • sin licencias

El costo real es el desarrollo y mantenimiento, hoy interno.



CON HONESTIDAD

Ventajas y límites

Ventajas

- Resuelve una necesidad real (etiquetas SAP) + conteo cíclico completo
- Costo casi nulo: sin licencias ni infraestructura propia
- Los datos quedan en el entorno Google de la empresa
- Multiplataforma; funciona sin conexión
- Seguridad auditada y trazabilidad
- Es propia: se adapta a SAMAN



Límites (y cómo se mitigan)

Dependencia de una persona

→ *titularidad de cuentas y 2º responsable*

Sheets no es una base empresarial

→ *migrable a base dedicada sin rehacer la app*

Cuotas de Apps Script

→ *retención + lotes mantienen el uso muy por debajo*

Sesión sin revocación instantánea (8 h)

→ *aceptable interno; acortable si IT pide*



VISIÓN A FUTURO

Hacia dónde puede evolucionar

1

ERI por clase

Exactitud de inventario con el ABC congelado en cada conteo.

2

Modelo de ubicaciones

Ubicación como estructura con coordenadas.

3

Mapa del depósito

Representar cómo está distribuido el inventario.

4

RFID y captura auto.

Drones y RFID que alimentan la misma tabla.

5

Escala multiempresa

Base dedicada; llevarla a otros países del grupo.

La tabla de conteos ya es agnóstica de quién capturó el dato — cada etapa se apoya en la anterior, sin rehacer el sistema.



En producción, de bajo costo y auditada

Una solución propia, lista para evaluar.

Queda a disposición de IT para ampliar cualquier punto, hacer una demostración en vivo o avanzar con una prueba controlada en las plantas.